

제조성숙도(MRL) 수준별 정의

수준	정 의	설 명
MRL 1	사업목표 달성을 위한 제조상의 문제점 파악 단계	제조개발의 가장 낮은 수준으로 사업의 목표를 달성하기 위해 필요한 제조상의 문제, 기획 및 제조에 영향을 미치는 요인을 파악함. 예산분배와 같은 기초연구도 이 단계에서 수행함
MRL 2	제조 개념 식별 및 실행가능성 분석 단계	군의 요구에 대해 어떠한 제조 솔루션을 제공할 것인지를 나타내는 제조개념을 식별하고 서술함. 서술된 제조개념을 바탕으로 실행가능성과 제조상의 위험을 파악함
MRL 3	분석적 방법 또는 실험실 환경 ¹⁾ 에서의 검증을 통한 제조개념의 입증단계	시뮬레이션 등의 분석적인 방법 혹은 실험실 환경에서의 검증을 통해 제조개념을 입증함. 잠재적 제조원을 식별하고, 제조성과 가용성 측면에서 자재와 공정의 특성을 식별함
MRL 4	실험실 환경에서의 생산능력 구비 단계	실험실 환경에서 해당 기술을 구현 및 제조할 수 있는지를 점검하며, 선행연구 단계의 종료기준으로 활용. 신규로 적용되는 원자재에 대한 위험계획을 수립함
MRL 5	생산유사환경 ²⁾ 에서 구성품의 시제 생산능력 구비 단계	실제 생산 공정 흐름의 일부를 고려한 환경인 생산유사환경에서 구성품의 시제를 양산할 수 있는지를 확인하며, 핵심 설계요소에 대해 제조성 측면의 최초 평가가 이루어짐
MRL 6	생산유사환경에서 체계 및 부체계의 시제 생산능력 구비단계	생산유사환경에서 시제체계를 제조할 수 있는지를 확인하며, 체계개발 단계의 종료기준으로 활용. 모든 치명적인 기술 및 부품에 대한 제조성 시험 및 검증을 수행함
MRL 7	생산대표환경 ³⁾ 에서 체계, 부체계, 구성품의 생산능력 구비단계	생산공정에 가깝게 양산인력, 설비, 공정, 자재등을 구현한 환경인 생산대표환경에서 체계, 부체계, 구성품을 양산할 수 있는지 확인. 양산단계 품질목표 등을 설정하고 이를 위한 설비, 인력에 대한 계획을 수립함
MRL 8	최초양산 을 위한 생산능력 구비단계	최초양산 을 위한 파일럿 라인에서 양산성을 확인하며, 체계개발 단계 종료기준으로 활용. 양산진입을 위해 모든 설계, 자재, 인력 등을 평가하며 제조계획 수립이 완료되어야 함
MRL 9	최초양산 능력 검증 및 후속양산능력 구비단계	최초양산 단계에서 나타난 제조능력을 확인하고 후속 양산으로 진입가능한지 여부를 확인하며, 3시그마 또는 적합한 품질수준이 달성되었는지를 평가함

1) 실험실 환경 : 외부요인이 통제된 환경(비운영적 환경)

2) 생산유사환경 : 실제 생산 공정 흐름의 일부를 고려한 환경

3) 생산대표환경 : 실제 생산 공정에 가깝게 양산인력, 설비, 공정, 원자재 등을 구현한 환경